



BASES DE LA DYNAMIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Centre d'inertie – quantité de mouvement

$$\sum m_i G \vec{A}_i = \vec{0} \quad \vec{p} = m\vec{v} \text{ (point matériel)} \quad \vec{p} = M\vec{v}_G \text{ (solide)}$$

2. Les trois lois de Newton

1. Principe d'inertie : $\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_G = \text{cte}$	2. TCI : $\sum \vec{F} = M\vec{a}_G$	3. Actions
réciproques : $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$		

3. Dynamique de rotation

$$\mathcal{M}(\vec{F}/\Delta) = J\ddot{\theta} \quad (\text{théorème de l'accélération angulaire})$$

Moments d'inertie : anneau mR^2 ; disque plein $\frac{1}{2}mR^2$; sphère pleine $\frac{2}{5}mR^2$; tige (axe médian) $\frac{1}{12}mL^2$. Théorème de Huygens : $J = J_0 + Md^2$.

4. Théorèmes énergétiques

	Translation	Rotation
E_c	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}J\omega^2$
Théorème	$\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$	$\Delta E_c = \sum W(\vec{F}), W = \mathcal{M}(\vec{F}/\Delta) \cdot \theta$

Énergie potentielle : pesanteur $E_{pp} = mgh + \text{cte}$; élastique $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 + \text{cte}$. Énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$: conservation ($\Delta E_m = 0$) en l'absence de frottement, sinon $\Delta E_m = W(\vec{f}_{\text{non conservatives}})$.

5. Référentiels galiléens

Copernic (héliocentrique), géocentrique, terrestre (approximativement galiléen pour la plupart des études). Un référentiel en **accélération** (translation accélérée, rotation) n'est pas galiléen.

6. Applications types

Plan incliné (angle α , sans frottement) : $a = g \sin \alpha$. **Chute avec** $\vec{v}_0 \parallel \vec{g}$: mouvement rectiligne uniformément varié. **Particule chargée dans $\vec{E}$ uniforme** ($\vec{v}_0 \parallel \vec{E}$) : $a = \frac{|q|E}{m}$, analogue à la chute libre.

7. Conservation de la quantité de mouvement

Pour un système isolé (ou pseudo-isolé), $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, donc $\vec{p} = \text{cte}$.

Recul d'une arme à feu : $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 0$

Choc élastique (E_c conservée) : $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$ et $\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2 v'^2_2$. **Choc mou/parfaitement inélastique** : les deux solides ont la même vitesse finale $v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$; il y a perte d'énergie cinétique (transformée en chaleur/déformation).

7. Exercice corrigé

Énoncé : Une tige homogène AB de longueur $2\ell = 72$ cm et de masse m porte en A une masselotte de masse $2m$ et en B une masselotte de masse $3m$. Déterminer la position du centre d'inertie G de l'ensemble par rapport à A .

Correction : Plaçons l'origine en A , axe orienté vers B . La tige homogène a son centre de masse en son milieu, à l'abscisse $\ell = 36$ cm, et sa masse est m . La masselotte $2m$ est en A (abscisse 0)

et la masselotte $3m$ est en B (abscisse $2\ell = 72$ cm). La masse totale est $M = m + 2m + 3m = 6m$.

$$x_G = \frac{2m \times 0 + m \times \ell + 3m \times 2\ell}{6m} = \frac{m\ell + 6m\ell}{6m} = \frac{7\ell}{6} = \frac{7 \times 36}{6} = 42 \text{ cm}$$

Le centre d'inertie G se trouve à 42 cm de A (donc à 6 cm au-delà du milieu de la tige, du côté de B , cohérent avec la masselotte plus lourde en B).

FIN DE LA FICHE